

EIOM Tracking

Plateforme distribuée d'agrégation et de notification temps réel pour annonces de dons gratuits — conçue, codée et opérée seul, en production stable depuis plusieurs mois.

POURQUOI CE PITCH

Je ne pitche pas une startup. Je pitche un projet personnel que j'ai construit seul pour démontrer, preuves à l'appui, que je suis prêt pour une alternance dev à l'École MEWO en septembre 2026.

7 sources agrégées

25 000 annonces / 30 j

Uptime 99.9 %

100 % solo



Olivier MATHIEU

Technicien Systèmes & Réseaux · Développeur · 12 ans d'expérience terrain
olivier.mathieu@eiom.fr · 06 74 52 10 76 · Hombourg-Haut (57)

DÉPÔT VITRINE

github.com/baignoire57/eiom-tracking

DÉMO

Sur demande au jury

STATUT

Actif & maintenu

1

Le candidat

12 ans d'expérience IT terrain au service d'un objectif : décrocher l'alternance.



Olivier MATHIEU • 38 ans

Technicien Systèmes & Réseaux • Développeur • Cybersécurité industrielle

Hombourg-Haut (57) — Grand Est • Permis B + véhicule • Télétravail ou présentiel

Mon parcours en une ligne

Profil **hybride dev + admin systèmes + cybersécurité**, je travaille en IT depuis 2014. J'ai mené en autonomie des missions critiques en environnement industriel (ThyssenKrupp, TotalEnergies, IONOS 1&1), administré des systèmes Linux/Windows en production, développé en Python, JavaScript et Node.js, et géré seul des fermetures d'infrastructures IT complètes.

Expériences marquantes

2024–2025 • THYSSENKRUPP AUTOMOTIVE
IT & Développeur — Nouveau site Herrlisheim
Workflows métier (Moovapps Process / JS), rapports BIRT/SQL Server, migration VM vSphere/ESXi, restauration sauvegardes LTO, rétention réglementaire 20 ans.

2024 • THYSSENKRUPP HAMBACH
Responsable Clôture IT du site industriel
Mission critique — seul responsable, aucun encadrement sur site. Pilotage de la clôture totale, migration VM vers l'Allemagne, structuration des données long terme.

2023 • TOTALENERGIES CARLING
Analyste Cybersécurité & IT
Inventaire 1 400 équipements IT, audit OT sous fortes contraintes industrielles, déploiement KUB Cleaner / bornes USB.

2020–2021 • IONOS 1&1 (ZWEIBRÜCKEN)
Support Hosting BO — Tech Systèmes & Réseaux
Support N2/N3 VPS / dédiés / cloud, admin Linux/Windows (Apache, Nginx, Plesk, cPanel), dev d'outils d'automatisation Python / Java / JS.

Mes domaines techniques

- Python
- JavaScript
- Node.js
- Kotlin
- SQL Server / MySQL
- Linux (Debian/Ubuntu)
- Windows Server / AD
- VMware vSphere
- nginx / Apache / Plesk
- SSH / Chisel / tunneling
- Audit SI / Nmap / Wireshark
- LLM self-hosted (Qwen3)

Formation

EN COURS • FÉV 2026 — JANV 2027
VAE BTS Cybersécurité, Informatique & Réseaux (CIREN) — option A
DAVA Saint-Avold • Validation des acquis professionnels en parallèle de la recherche d'alternance.

VISÉE • SEPT 2026 • 12 MOIS • METZ
Concepteur Développeur Web Full Stack — Titre RNCP Niveau 6 (Bac+3)
École MEWO • **Alternance** : 4 j entreprise / 1 j école — ou **initiale** : 1 j école / 3 mois de stage.

L'origine

Bricoleur et passionné de rénovation, je récupérais déjà du matériel d'occasion ou donné pour mes projets perso. J'ai vite réalisé qu'une bonne partie des annonces les plus intéressantes — meubles, électroménager, vélos, matériaux — disparaissaient en quelques minutes parce qu'elles étaient éparpillées sur sept plateformes différentes.

Le problème, concrètement

En France et en Allemagne, on trouve **sept grandes plateformes publiques** qui hébergent des annonces de dons gratuits : Le Bon Coin, Geev, Donnons, JeDonne, ToutDonner, Kleinanzeigen, et les groupes Facebook locaux dédiés aux dons avant déchetterie.

Chaque site a sa propre interface, ses propres notifications (souvent absentes), ses propres règles.

Surveiller manuellement ces sept sources à grande échelle est impossible.

Pourquoi je l'ai construit moi-même

Soyons direct : je l'ai construit parce que **je savais que ça allait marcher**, et que ça allait être rapide à faire pour moi. Sur d'autres projets personnels, j'avais déjà mis en place chacune des briques techniques nécessaires : scraping et contournement des protections, backend Node.js avec push temps réel, self-hosting de modèles IA, app Android Kotlin, infra Linux/nginx en production.

Le vrai défi n'était donc pas la difficulté technique de chaque brique isolée — je les maîtrisais déjà. Le défi a été **l'assemblage** : faire fonctionner ensemble 5 process indépendants, 3 clients distincts (Progressive Web App, extension Firefox, app Android), 1 service IA, et un pool de 10 proxies, 24h/24 et 7j/7, de manière fiable et observable.

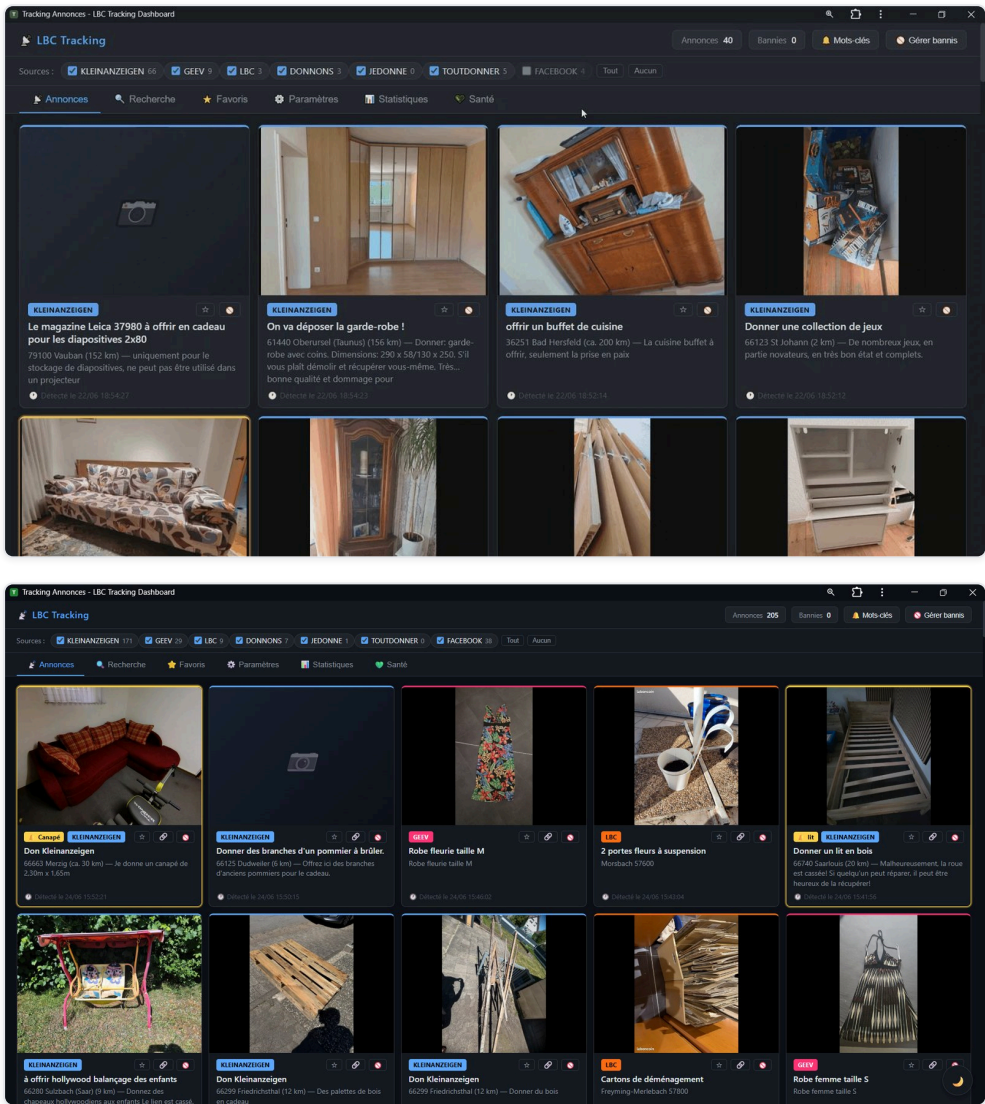
C'est précisément cette **capacité d'intégration et de mise en production** que ce projet démontre : transformer un stock de compétences accumulées au fil des années en un produit qui tourne pour de vrais utilisateurs.

3

Ce que ce projet démontre

Chaque chiffre est mesuré sur les logs de production, pas estimé.

Aperçu du dashboard en production



Le projet, en chiffres

25 000+ ANNONCES / 30 J	< 100 ms LATENCE PUSH	99.9 % UPTIME PROD	~2 s CYCLE COMPLET
7 SOURCES SURVEILLÉES	600+ TRADUCTIONS IA / JOUR	70 Ko FRONTEND GZIPPÉ	5 PROCESSUS PM2

Côté utilisateur

- **Feed temps réel** via push WebSocket (Socket.IO) — chaque annonce affichée en < 100 ms.
- **Recherche full-text** sur 25 000+ annonces, toggle sensibilité à la casse.
- **Alertes mots-clés** avec son personnalisé, bordure dorée et notification système.
- **Favoris persistants**, préservés de la purge automatique 60 jours.
- **Banlist intelligente** par mot complet (gestion accents français).
- **Statistiques visuelles**, onglet Santé en direct, paramètres dynamiques (effet en ≤ 60 s).

Côté infrastructure

- **Dédoublonnage à 3 niveaux** : Set client, clé primaire SQLite, index par horodatage.
- **Authentification stateless** en HMAC-SHA256 (équivalent JWT, écrit à la main).
- **Protection bruteforce** par ban d'IP après 3 échecs.
- **Purge automatique** via cron nocturne, avec exception pour les favoris.
- **Auto-restart** via pm2 — aucune perte de cycle en cas de crash.
- **Configuration centralisée** propagée aux 3 clients en ≤ 60 s, zéro redéploiement.

Pas un POC. Le système tourne en production réelle depuis plusieurs mois avec des utilisateurs effectifs. Toutes les métriques affichées sont issues des logs de production.

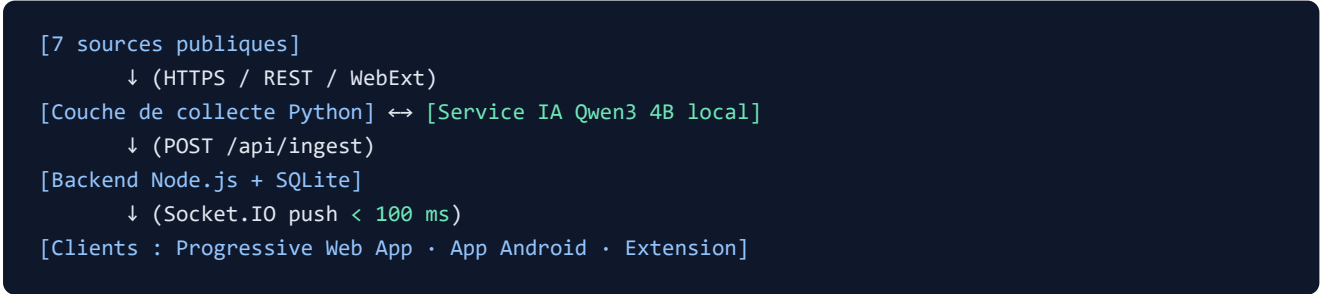
4

Stack & architecture

Une seule personne, toutes les couches : web, mobile, IA, devops, networking.

COUCHE	STACK
Backend serveur	Node.js 20, Express 4, Socket.IO 4, better-sqlite3 (WAL)
Couche de collecte	Python 3.13, requests, BeautifulSoup4, librairie conçue sur mesure pour gérer les protections de sécurité web
Service IA	Qwen3 4B self-hosté, PyTorch CPU, transformers, FastAPI
Extension navigateur	Firefox Developer Edition, Manifest V2, JavaScript natif, <code>browser.proxy.onRequest</code>
Frontend web	HTML / CSS Grid / JS Vanilla — zéro framework, 70 Ko gzippé
Progressive Web App	Service Worker, manifest, Notifications API, WebAudio API, Wake Lock API
App mobile native	Kotlin 2.0, Jetpack Compose, Material 3, Retrofit, Coil 3, Foreground Service
Réseau & routage	Pool de 10 serveurs proxy en rotation automatique, retry transparent, cooldown par IP
Reverse proxy / TLS	nginx, Let's Encrypt + certbot, HSTS, CSP, X-Frame-Options
Supervision	pm2 (5 process indépendants), cron, logs structurés
Hébergement	VPS dédié, 8 Go RAM, 6 vCPU AMD EPYC

Architecture résumée



Empreinte mémoire en production

68 Mo

BACKEND NODE

63 Mo

SCRAPER PYTHON

~3 Go

MODÈLE QWEN3 4B

Difficultés résolues en production

Six problèmes concrets, six solutions construites seul.

1 Intégration avec les systèmes de protection web

Plusieurs sources publiques utilisent des systèmes de protection commerciaux qui inspectent les empreintes TLS et les patterns de trafic. Les clients HTTP classiques sont identifiés comme non-navigateurs et reçoivent une réponse dégradée.

Solution : pour ces sources, conception d'une **extension Firefox** dédiée qui laisse le navigateur traiter naturellement les challenges côté client. Routage réseau via un proxy spécifique par onglet grâce à `browser.proxy.onRequest`, authentification proxy automatique via `webRequest.onAuthRequired`. Mécanisme de cooldown par IP.

2 Rate-limiting passif sur l'IP serveur

Certaines APIs répondaient en 100 secondes alors qu'un navigateur classique chargeait en 200 ms. Diagnostic : rate-limiting passif silencieux sur l'IP datacenter (HTTP 200 mais latence artificielle).

Solution : rotation automatique sur un **pool de 10 IPs sortantes** avec retry transparent.

INDICATEUR	AVANT	APRÈS	GAIN
Cycle complet	175 s	2 s	× 85
Latence Kleinanzeigen	100-000 ms	< 500 ms	× 200
Polls / jour	500	1 400	× 2.8

3 Qualité des traductions allemand → français

Le prototype utilisait des services de traduction grand public. Résultat : hallucinations régulières sur le vocabulaire technique allemand et style peu naturel pour des annonces de don.

Solution : déploiement local d'un **LLM open-source (Qwen3 4B)** exposé via FastAPI, cache LRU des traductions répétées, chaîne de fallback prête. Qualité sensiblement supérieure aux services grand public, sans dépendance à une API tierce payante.

Difficultés résolues (suite)

Faux positifs, observabilité, multi-clients.

4 Faux positifs sur le système d'alertes

Le matching initial utilisait `String.includes()`. Le mot-clé « lit » matchait « qualité », « Kleinblittersdorf », « politique »... Beaucoup de fausses alertes sonores.

Solution : regex à bordures de mots **tolérantes aux accents français**. Passage de ~15 matches/heure (essentiellement faux) à ~3 matches/jour parfaitement pertinents.

5 Erreurs silencieuses dans la chaîne de scraping

Le code initial loggait uniquement les cycles avec résultats. Impossible de déboguer en production.

Solution : refonte des logs en format structuré exploitable, avec timing au millième :

```
===== Cycle #1242 démarré — 2026-06-23 14:32:18 =====
-> [Donnons] GET https://api.donnons.org/... (via 217.154.x.x)
-> [Donnons] HTTP 200 en 211 ms → 0 nouveaux sur 100 annonces
-> [Klein] GET https://www.kleinanzeigen.de/... (via 213.165.x.x)
-> [Klein] HTTP 200 en 469 ms → 1 nouveaux | translate: 2x1999 ms
===== Cycle #1242 terminé — 14:32:20 — durée 2.1 s — sommeil 60 s =====
```

Exploité par un endpoint `/api/health` consommé par le dashboard.

6 Architecture multi-clients sans duplication

Trois clients (Progressive Web App, extension Firefox, app Android Kotlin) doivent rester cohérents sur les annonces, les mots-clés et les paramètres.

Solution : configuration centralisée en base + endpoints REST partagés, lus par les trois clients avec un cache 60 s. Modification dans l'interface = propagée à l'extension Firefox et au scraper Python en moins d'une minute, sans aucun redéploiement.

6

Ce que j'apporte à une équipe

Profil hybride, autonomie complète, vision business + technique.



Autonomie complète déjà démontrée

Mission ThyssenKrupp Herrlisheim : pilotage du

déploiement Moovapps Process

(Java / JS) et

développement des rapports BIRT

pour le nouveau site — sans encadrement.



Profil hybride dev + sys + sécu

Je choisis le langage en fonction du projet demandé.

Toutes les infrastructures utilisées pour ce projet sont à moi

: serveur, domaine, certificats, hébergement.



Capacité d'auto-formation rapide

Crystal Reports → BIRT en autoformation complète (ThyssenKrupp). LLMs self-hostés. Je sais apprendre vite quand le besoin est là.



Expérience industrielle critique

Environnements OT, normes ATEX/RC/SEVESO, sites sensibles (TotalEnergies, ThyssenKrupp). Travailler sous contraintes et gérer la crise.



Capacité d'analyse & conseil

Bonne capacité d'analyse pour

comprendre les besoins réels d'un client

et proposer la solution adaptée — pas seulement celle demandée.

7

Mon objectif & ce que je demande

Une alternance Bac+3 à l'École MEWO à partir de septembre 2026.



Ma demande au jury MEWO

Je candidate pour une **alternance dev ou administrateur systèmes & réseaux niveau Bac+3 avec l'ambition du Bac+5**, en rythme alterné avec l'École MEWO à partir de **septembre 2026**. Je cherche une entreprise qui me confiera des projets techniques réels, où mon profil hybride apportera de la valeur dès le premier jour.

FORMATION VISÉE

Bac+3 Dev / Sysadmin

DÉMARRAGE

Septembre 2026

MOBILITÉ

Grand Est · Remote

GITHUB VITRINE

[baignoire57/eiom-tracking](https://github.com/baignoire57/eiom-tracking)

DÉMO EN DIRECT

Sur demande au jury

EMAIL

olivier.mathieu@eiom.fr

TÉLÉPHONE

06 74 52 10 76

EIOM Tracking : projet personnel d'auto-apprentissage à but non-commercial, distinct de l'activité de consulting EIOM.